FRADE

@벌꿀오소리협회

01	프로젝트 개요	06	메뉴트리	11	추후 보완사항
02	팀 소개	07	DB 명세서	12	느낀점, 팀원 평가
03	사용기술 및 개발환경	08	플로우차트	13	Q & A
04	WBS	09	시연		
05	요구사항 명세서	10	경험한 문제점과 해결방안		

프로젝트 개요

주제





가상 트레이딩 + 커뮤니티

사유 및 목적

모의 투자 환경과 주식 관련 커뮤니티 등은 현재에도 어렵지 않게 찾아볼 수 있지만 이 둘을 합쳐 모의결과 공유를 직접 공유하며 의견을 나눌 수 있는 플랫폼은 좀처럼 찾기 힘들었습니다. 저희 **Frade**는 실제 주식 시장과 유사한 모의 트레이딩 환경을 제공하여 사용자가 부담 없이 투자 전략을 경험하고 학습할 수 있도록 하며, 커뮤니티 기능을 통해 종목별 정보와 투자 의견을 공유할 수 있는 통합형 주식 투자 플랫폼 구축을 목표로 개발했습니다. . 이를 통해 단순 가상 매매를 넘어 투자 경험, 정보 교류, 사용자 간 소통이 함께 이루어지는 서비스를 구현하고자 합니다.

Git 경로 : https://github.com/chlqjarb0216-bit/frade.git

팀원 소개

이준하

팀장

게시판 / 게시글 / 댓글 등
커뮤니티 파트 담당

WBS, 요구사항 정의서 작성

최범규

기술 팀장

증권사 API 총괄
주식 시세 및 차트 담당

깃허브 통합 브랜치 관리
DB 관리

조예나

디자인 팀장

전체 페이지 웹디자인
공통 UI 및 메인 대시보드

요구사항 정의서 작성

팀원 소개

김승민

결과 발표자

거래 매매로직 및
유저 포트폴리오 담당

테이블명세서 작성

류현우

기획 발표자

로그인/회원가입/수정 등
유저데이터 담당

화면설계/플로우차트 작성

사용기술 및 개발환경



JAVA

스프링 프레임 워크

개발 환경



오라클(DB)



이클립스(IDE)

키움 REST API

+

WEBSOCKET

WBS

WBS											1주차							2주차							3주차						
											20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	
순번	구분	분류	작업	기능상세	담당자	진행상태	우선순위	시작일자	종료일자	지연	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	
1	기획 및 설계	공통	와이어프레임(화면 스케치)	-	김승민	완료	중	2026-08-20	2026-08-21																						
2		공통	플로우차트 제작	-	류현우	완료	중	2026-08-25	2026-08-25																						
3		공통	요구사항정의서 제작	-	이준하,조예나	완료	상	2026-08-21	2026-08-25																						
4		공통	WBS 작성	-	이준하	완료	상	2026-08-25	2026-08-25																						
5		공통	기획 및 설계 발표자료 제작	-	류현우	완료	상	2026-08-25	2026-08-25																						
6		공통	프로젝트 초기 설정	-	최범규	완료	상	2026-08-20	2026-08-25																						
7		공통	메뉴트리	-	조예나	완료	중	2026-08-25	2026-08-25																						
8		공통	ERD 설계	-	최범규,김승민	완료	상	2026-08-25	2026-08-26																						
9	구현	공통 GNB	네비게이션	라우팅(메인,트레이딩,커뮤니티,랭킹), 알림 카운트, 세션 연동(로그인 관련 기능)	조예나	완료	상	2026-08-26	2026-08-28																						
10	구현	메인 대시보드	메인 화면 통합	KOSPI 뷰, 각 도메인 요약본 데이터 바인딩	조예나	완료	상	2026-08-28	2026-09-01																						
11	구현	로그인	계정 인증 로직	ID/PW 찾기, 중복확인, 세션 발급	류현우	완료	중	2026-08-26	2026-08-27																						
12	구현	회원가입	회원정보 입력	ID 및 닉네임 중복확인, pw 모타 검증, 계정생성	류현우	완료	중	2026-08-26	2026-08-27																						
13	구현	마이페이지	자산 대시보드	본인 프로필(수정), 본인 자산에 연관된 데이터 표시 ,포트폴리오 대시보드, 자산 리스트 연동	김승민	완료	중	2026-08-26	2026-08-28																						
14	구현	프로필 수정	회원 정보 관리	프로필 이미지, 닉네임, 비밀번호 변경 기능, 포트폴리오 공개 여부 토글 기능, 회원탈퇴 기능	류현우	완료	중	2026-08-28	2026-09-01																						
15	구현	주식 목록 메이지	실시간 종목 리스트	실시간 인기종목 목록 및 미니 꺾은선 차트	최범규	완료	상	2026-08-26	2026-08-31																						
16	구현	종목 상세페이지	주식 정보 및 차트	종목 정보 출력, 기간별 차트(캔들/라인) 바인딩, 매수/매도 입력 폼	최범규	완료	상	2026-08-26	2026-08-31																						
17	구현	매수/매도 폼	주문 및 호가	주문 확인 모달 및 체결 로직	김승민	완료	하	2026-08-28	2026-09-01																						
18	구현	커뮤니티 목록	게시판 목록	게시판 목록 조회, 검색 필터링	이준하	완료	중	2026-08-26	2026-08-27																						
19	구현	게시글 작성	에디터 연동	게시글 작성 폼 및 데이터 전송, 카테고리 지정 기능	이준하	완료	중	2026-08-27	2026-08-28																						
20	구현	게시글 상세/댓글	상세 뷰 및 소통	상세 내용 출력 및 댓글 영역 CRUD	이준하	완료	중	2026-08-28	2026-08-31																						
21	구현	주식 뉴스 목록	뉴스 연동	뉴스 검색, 새로고침 기능, 뉴스 목록 조회	류현우	완료	하	2026-08-27	2026-08-28																						
22	구현	랭킹/티어 리스트	랭킹 시스템	수익률 기반 티어 계산 및 랭킹 리스트 출력	류현우	완료	하	2026-08-27	2026-08-28																						
23	테스트	1차 테스트	코드 병합	전체 모듈 Merge, 버그 픽스, 예외 처리, main에 push	공통	완료	상	2026-09-01	2026-09-02																						
24	유지보수	기능 수정 및 개선	디벨롭	정리해놓은 수정안 파일을 기반으로 수정 진행 (요구사항 정의서 하단 참조)	공통	완료	중	2026-09-02	2026-09-04																						
25	테스트	2차 테스트	코드 병합	전체 모듈 Merge, 버그 픽스, 예외 처리, main에 push	공통	완료	상	2026-09-04	2026-09-07																						
26	최종 마감	산출물	발표 준비	시연 영상 녹화, 최종 리팩토링 및 프로젝트 발표	공통	완료	상	2026-09-07	2026-09-08																						

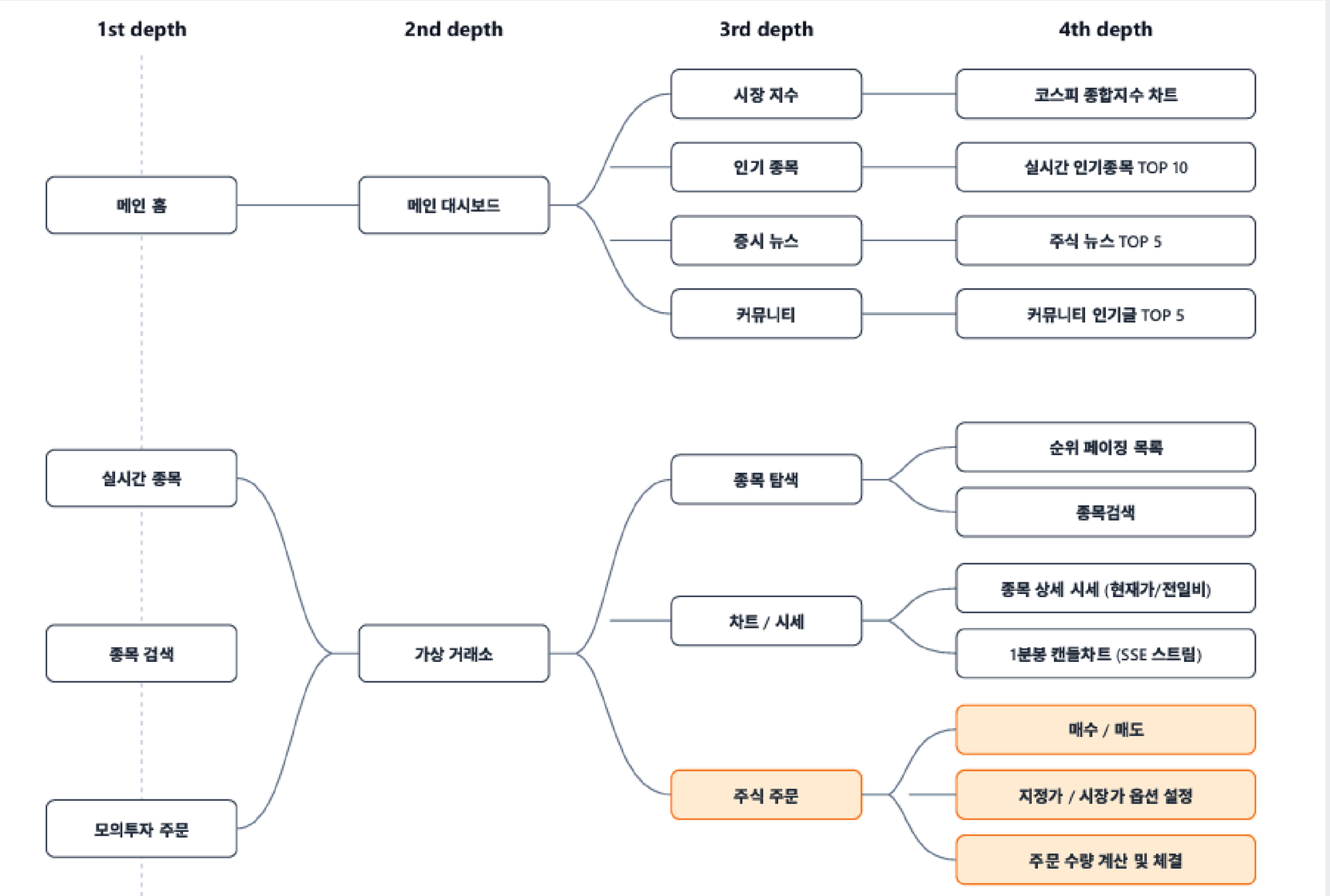
요구사항 명세서

순번	대상	구분	요구사항명	기능 요구사항	비고 \	작성일자	우선순위
1	사용자	내비게이션바	카테고리 이동	각 카테고리 클릭 시 해당 페이지로 이동 (로고 클릭 시 메인 이동)	활성화된 현재 페이지의 탭 포커스 처리 필요,	2026-08-21	상
2	사용자	내비게이션바	알림표시	매수/매도 이벤트 발생 시 로고 주변 숫자 카운트	알림 뱃지 클릭 시 알림 목록 팝업	2026-08-21	하
3	사용자	내비게이션바	프로필	닉네임과 사진, 티어가 출력 됨		2026-08-21	중
4	사용자	내비게이션바	마이페이지 버튼	프로필 클릭 시 마이페이지로 이동		2026-08-21	중
5	사용자	내비게이션바	로그아웃 버튼	로그아웃 클릭 시 로그인 되어 있는 계정이 로그아웃 되면서 메인 페이지로 이동		2026-08-21	중
6	사용자	내비게이션바	로그인 버튼	로그인 버튼 클릭 시 로그인 화면 출력		2026-08-21	하
7	사용자	로그인	아이디/비밀번호 입력	ID/PW 입력 후 메인 이동. 오입력 시 오류 메시지. 회원가입 버튼 제공		2026-08-21	하
8	사용자	로그인	회원가입 버튼	회원가입 버튼 클릭 시 회원가입 페이지로 이동		2026-08-21	하
9	사용자	로그인	ID찾기	입력된 이메일 일치 시 해당 이메일로 아이디 전송	회원가입이 안되어 있는 상태에서 ID찾기시에는 회원가입 페이지로 이	2026-08-21	보류
10	사용자	로그인	PW찾기	본인확인 일치 시 비밀번호 재설정		2026-08-21	보류
11	사용자	회원가입	회원가입 기본 정보	ID, PW, 닉네임, 사용자 이름 입력		2026-08-21	하
12	사용자	회원가입	ID 중복확인	중복확인 버튼/ 버튼 클릭 시 중복된 아이디가 있는지 확인 후 없으면 체크표시 출력	ID 중복시 '중복된 ID 입니다' 메세지 출력	2026-08-21	중
13	사용자	회원가입	PW 확인	PW에 작성된 비밀번호와 일치 확인 / 일치 시 '확인되었습니다' 출력	불일치 시에는 '다시 입력해주세요' 출력	2026-08-21	중
14	사용자	회원가입	회원가입 완료/계정 만들기	회원가입에 필요한 내용 모두 입력 후 계정만들기 버튼 클릭 시 회원가입 되면서 로그인 페이지로 이동	중복확인과 pw확인 실패 시 경고 문구 출력	2026-08-21	중
15	사용자	회원가입	개인정보수집동의	필수 항목 체크 시 개인정보수집 동의 확인	필수 항목이 체크가 되어 있지 않으면 회원가입 실패	2026-08-21	하
16	사용자	메인화면	페이지 헤더 영역	메인화면임을 알려주는 문구를 출력한다		2026.08.21	하
17	사용자	메인화면	메인화면_실시간 인기종목	실시간 인기종목 영역임을 알려주는 문구를 보여주며 텍스트 클릭 시, 종목 목록페이지로 이동하며, 우측에 몇시 기준인지 표시된다.		2026.08.21	중
18	사용자	메인화면	메인화면_실시간 인기종목	상위5개 인기종목을 순위로 보여주며 클릭 시 선택한 종목 상세페이지로이동한다		2026.08.21	중
19	사용자	메인화면	메인화면_주식뉴스	1.주식뉴스 영역임을 알려주는 문구를 보여주며 텍스트 클릭 시 주식뉴스 목록 페이지로 이동한다. 2. 상위 5개 뉴스를 보여준다	상위를 무슨 기준으로 할건지 정의 필요(조회수, 추천수)	2026.08.21	중
20	사용자	메인화면	메인화면_KOSPI	KOSPI 차트 보여주는 영역임을 알려주눈 문구를 보여주며 텍스트 클릭 시, KOSPI 차트 상세페이지로 이동		2026.08.21	중
21	사용자	메인화면	메인화면_KOSPI	KOSPI 차트를 보여준다		2026.08.21	중
22	사용자	메인화면	커뮤니티 인기글	커뮤니티 인기글 영역임을 알려주는 문구를 보여주며 텍스트 클릭 시, 커뮤니티 목록 페이지로 이동한다		2026.08.21	중

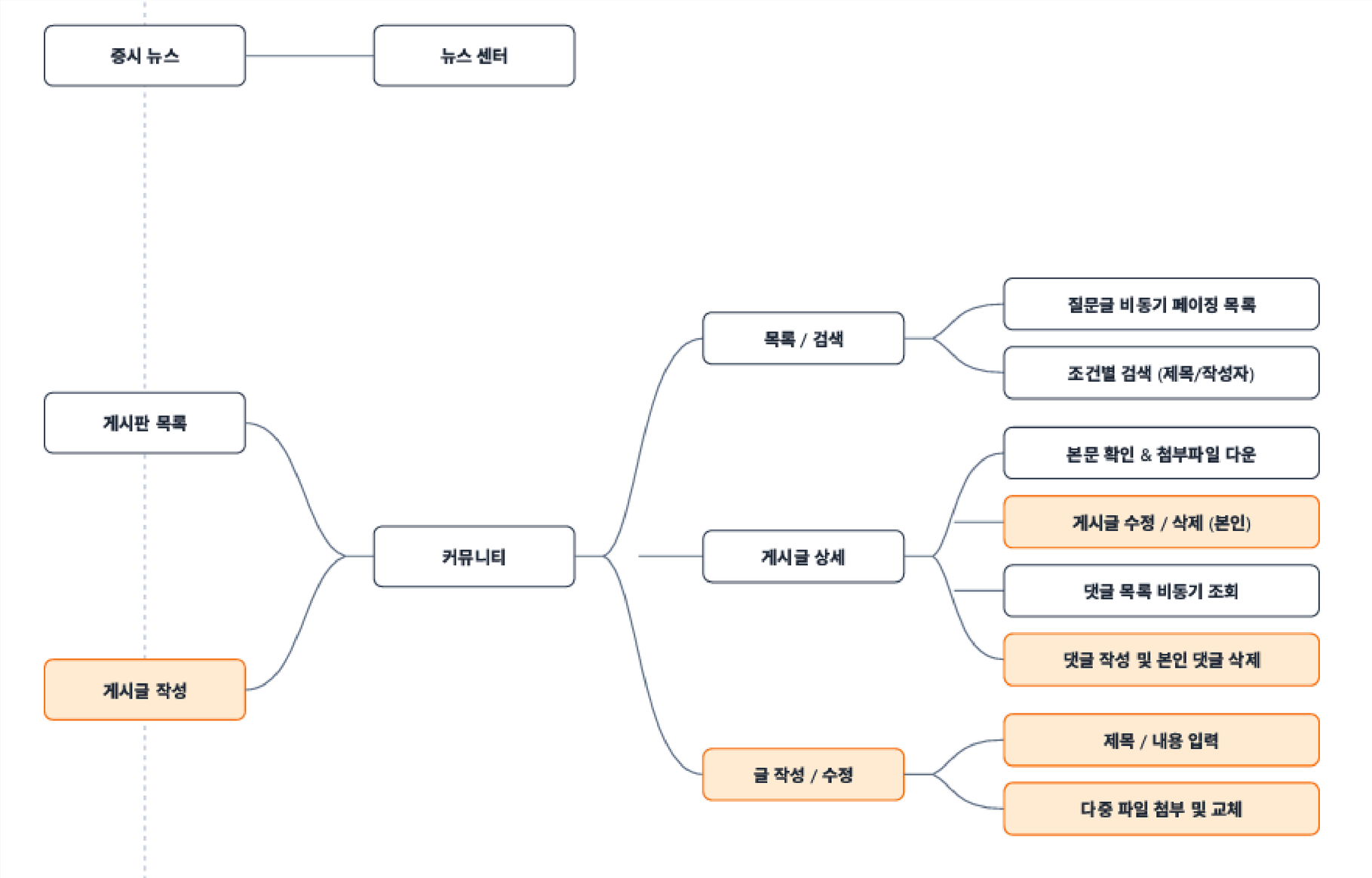
23	사용자	메인화면	커뮤니티 인기글	커뮤니티 인기글의 제목, 작성자 닉네임, 조회수, 추천을 보여주며 텍스트 클릭 시, 해당 게시글 페이지로 이동한다		2026.08.21	중
24	사용자	커뮤니티 목록 페이지	게시판 페이징	상위 10개 항목 출력 및 하단 번호 클릭 시 후순위 10개 종목 출력(페이징)		2026-08-21	상
25	사용자	커뮤니티 목록 페이지	게시글 검색 입력창	검색창에서 제목 또는 작성자 검색 시 관련 게시판 출력		2026-08-21	중
26	사용자	커뮤니티 목록 페이지	게시글 검색 버튼	게시글 검색 버튼 클릭 시 입력한 제목(or 작성자)를 검색하여 게시판 목록에 출력	입력되지 않은 상태에서 클릭 시 경고 메세지 출력	2026-08-21	중
27	사용자	커뮤니티 목록 페이지	게시글 작성 페이지 이동	글쓰기 버튼 클릭 시 게시글 작성 페이지로 이동		2026-08-21	중
28	사용자	커뮤니티 목록 페이지	게시글 열람	검색 된 게시글 목록 중 게시글 클릭 시 해당 게시글 페이지로 이동		2026-08-21	하
29	사용자	커뮤니티 상세 페이지	커뮤니티 목록으로 돌아가기	"목록으로" 문구의 버튼 클릭 시, 커뮤니티 목록 페이지로 이동한다.		2026.08.24	하
30	사용자	커뮤니티 상세 페이지	게시글 정보	게시글 제목, 작성자 닉네임, 작성 시간을 보여주고 조회수와 추천수도 보여준다		2026.08.24	중
31	사용자	커뮤니티 상세 페이지	게시글 본문	작성자가 입력한 텍스트를 본문에 출력한다.		2026.08.24	하
32	사용자	커뮤니티 상세 페이지	댓글 카운트	댓글의 총 개수를 표시한다		2026.08.24	하
33	사용자	커뮤니티 상세 페이지	댓글 목록	1.등록된 댓글을 시간순으로 보여준다 2.댓글 항목은 작성자의 프로필, 닉네임, 본문 내용이 표시된다		2026.08.24	중
34	사용자	글쓰기페이지	페이지 헤더 영역	커뮤니티 글 작성 페이지임을 알려주는 문구를 출력한다.		2026-08-24	하
35	사용자	글쓰기페이지	커뮤니티 이동 (목록 바로가기)	← 커뮤니티로" 버튼 클릭 시, 작성 중인 내용을 저장하지 않고 커뮤니티 메인/목록 페이지로 이동한다.		2026-08-23	하
36	사용자	글쓰기페이지	카테고리 선택	게시글의 카테고리(정보, 자유, 질문)를 탭/버튼 형태로 제공한다.		2026-08-23	중
37	사용자	글쓰기페이지	제목 입력	게시글 제목을 입력받는 단일 라인 텍스트 필드를 제공한다.	필수 입력 항목으로 설정하며, 글자 수 제한(예: 최대 100자) 및 공백 유효성 검사를 수행한다.	2026-08-23	하
38	사용자	글쓰기페이지	내용 입력	게시글 본문을 작성할 수 있는 멀티 라인 텍스트 입력 영역(Textarea)을 제공한다.	필수 입력 항목으로 설정한다.	2026-08-23	하
39	사용자	글쓰기페이지	글쓰기 등록	작성' 버튼 클릭 시, 카테고리 선택 여부 / 제목 / 내용의 유효성을 검증(Validation)한다.	필수 항목 누락 시 경고 메시지(Toast/Alert)를 표시한다.	2026-08-23	상
40	사용자	마이페이지	사용자 프로필	사용자가 설정한 프로필, 닉네임, 가입일자, 등급(티어), 순위가 표시된다		2026.08.21	중
41	사용자	마이페이지	사용자 프로필	프로필 수정버튼 클릭 시, 프로필 수정 페이지로 이동한다		2026.08.21	하
42	사용자	마이페이지	사용자 프로필	공개여부 버튼을 통해 본인의 포트폴리오를 공개 or 비공개 할 수 있다.		2026.08.21	하
43	사용자	마이페이지	자산 정보	본인의 총 자산, 수익률, 예수금, 초기 투자금, 보유 종목수 등을 보여준다.		2026.08.21	중
44	사용자	마이페이지	포트폴리오 그래프	도넛형 그래프로 본인 종목수와 총 평가금액을 보여준다.		2026.08.21	중

45	사용자	마이페이지	포트폴리오 구성	그래프에 대한 자세한 정보를 보여준다(종목별 퍼센트 및 현재 금액)		2026.08.21	하
46	사용자	마이페이지	포트폴리오 기간 별 수익률	오늘,이번 주,이번 달, 총 수익금액을 보여준다		2026.08.21	중
47	사용자	마이페이지	보유주식	보유 주식의 총 개수를 보여준다		2026.08.21	하
48	사용자	마이페이지	보유주식	각 종목마다 종목명, 보유 수량, 매수 평단가, 현재가, 평가금액, 평가손익, 수익률, 비중을 보여준다		2026.08.21	중
49	사용자	프로필 수정	모달 헤더 및 닫기	우측 상단 'X' 버튼 클릭 시, 변경 사항을 저장하지 않고 모달 팝업을 종료한다.		2026-08-23	하
50	사용자	프로필 수정	프로필 이미지 관리	사진 변경' 클릭 시 파일 탐색기를 호출하여 JPG, PNG 등 이미지 파일을 업로드/변경할 수 있다.		2026-08-23	하
51	사용자	프로필 수정	닉네임 수정	현재 설정된 닉네임을 기본값으로 표시하며, 단일 라인 텍스트 필드로 수정 입력을 지원한다.	글자 수 제한, 특수문자 제한, 중복 닉네임 유효성 검사를 수행한다.	2026-08-23	하
52	사용자	프로필 수정	비밀번호 변경	현재 비밀번호 / 새 비밀번호 / 새 비밀번호 확인 3개의 마스킹(Password type) 입력 필드를 제공한다.		2026-08-23	하
53	사용자	프로필 수정	포트폴리오 공개 설정	토글(Toggle Switch) 형태로 포트폴리오 공개/비공개 상태를 ON/OFF 전환한다.		2026-08-23	중
54	사용자	프로필 수정	회원 탈퇴	탈퇴하기' 버튼 클릭 시, alter 기능을 사용해서 재확인후 확인하면 회원정보를 제거한다		2026-08-23	중
55	사용자	프로필 수정	수정 취소	취소' 버튼 클릭 시, 입력한 모든 변경 사항을 폐기하고 이전 상태로 모달을 닫는다.		2026-08-23	하
56	사용자	프로필 수정	변경사항 저장	변경사항 저장' 버튼 클릭 시, 입력된 닉네임, 비밀번호, 공개 여부, 이미지 데이터의 유효성을 일괄 검증한다.	필수 검증 실패 시 해당 필드 하단에 에러 메시지를 표시한다.	2026-08-23	상
57	사용자	주식 목록 페이지	페이지 헤더	실시간 인기종목 페이지 임을 알려주는 문구를 보여준다		2026.08.23	하
58	사용자	주식 목록 페이지	실시간 인기 종목 목록	순위별로 10개의 인기종목을 보여주며 클릭 시, 우측에 있는 차트가 선택한 차트로 변경된다.		2026.08.23	상
59	사용자	주식 목록 페이지	종목 목록 페이지 변경	상위 10개 종목 출력 및 하단 번호 클릭 시 후순위 10개 종목 출력(페이징)		2026.08.23	중
60	사용자	주식 목록 페이지	종목 검색	종목 이름을 입력해 검색버튼 클릭 시, 종목이름과 일치한 종목 상세페이지로 이동한다	검색 결과가 없을 경우(Empty State) 안내 문구 필요	2026.08.23	중
61	사용자	주식 목록 페이지	종목 차트 미리보기	선택된 종목에 차트가 짧은선 차트로 보여지며 월 기준으로 보여준다. 사용자가 일,주,월,3개월,1년 기준을 변경 할 수 있다		2026.08.23	중
62	사용자	주식 목록 페이지	거래소 이동	클릭 시 선택한 종목 상세페이지로 이동한다		2026.08.23	하
63	사용자	종목 상세페이지	검색칸	종목을 검색해서 종목 상세페이지로 이동한다		2026.08.21	중
64	사용자	종목 상세페이지	종목 정보 영역	종목이름, 고유번호, 종목분류, 현재가, 전날 대비 차이 금액, 거래량, 거래대금, 시가총액 을보여준다		2026.08.21	중
65	사용자	종목 상세페이지	차트 영역	해당 종목에 차트를 보여주며, 일, 주, 월, 3개월, 년도 주기를 선택해서 볼 수 있다		2026.08.21	중
66	사용자	종목 상세페이지	매수, 매도 사용자 입력 영역	1. 매수, 매도를 지정 2. 지정가, 시장가 지정 3.주문가격 및 주문 수량 지정후, 주문 가능 금액과 예상 주문 금액을 보여주며, 매수하기, 매도하기 버튼을 클릭하면 한번더 확인하는 안내창을 보여준다	예수금 부족 시 유효성 검사, 장 마감 시간 주문 예외 처리 추가	2026.08.21	상
67	사용자	주문 확인 창	주문 확인 창	종목명, 구분(매수or매도), 주문 가격, 수량, 총 주문 금액을 보여주고, 취소 혹은 매수(매도)확정 버튼이 있으면 버튼 클릭시 체결완료된다		2026.08.21	상
68	사용자	주식뉴스 목록 페이지	페이지 헤더	주식뉴스 목록 페이지임을 알려주는 텍스트를 보여준다		2026.08.23	하
69	사용자	주식뉴스 목록 페이지	뉴스 검색	사용자가 원하는 뉴스를 검색 할 수 있다(검색기준: 제목(디폴트), 종목명, 작성자)		2026.08.23	중
70	사용자	주식뉴스 목록 페이지	뉴스 새로고침	클릭 시, 최신 뉴스 데이터를 갱신해서 목록부분에 보여준다		2026.08.23	중
71	사용자	주식뉴스 목록 페이지	뉴스 목록_컬럼	테이블 형태로 보여주며 번호, 종목명, 기사제목, 작성일자, 작성자, 조회수를 속성으로 한다		2026.08.23	상
72	사용자	주식뉴스 목록 페이지	뉴스 목록	컬럼에 일치한 정보를 보여주며 기사 제목 클릭 시 새창을 열어 보여준다	링크로 연결	2026.08.23	중
73	사용자	랭킹/티어	랭킹조회	랭킹 순위 출력 / 포트폴리오 버튼 클릭시 우측에 포트폴리오 출력	포트폴리오 비공개 시 버튼 비활성화 다른유저 포트폴리오: 도넛차트(업종기준 그리기)랑 구성목록(종목별)	2026-08-21	중
74	사용자	랭킹/티어	사용자 랭킹 및 티어	사용자의 랭킹 과 티어를 확인		2026-08-21	중

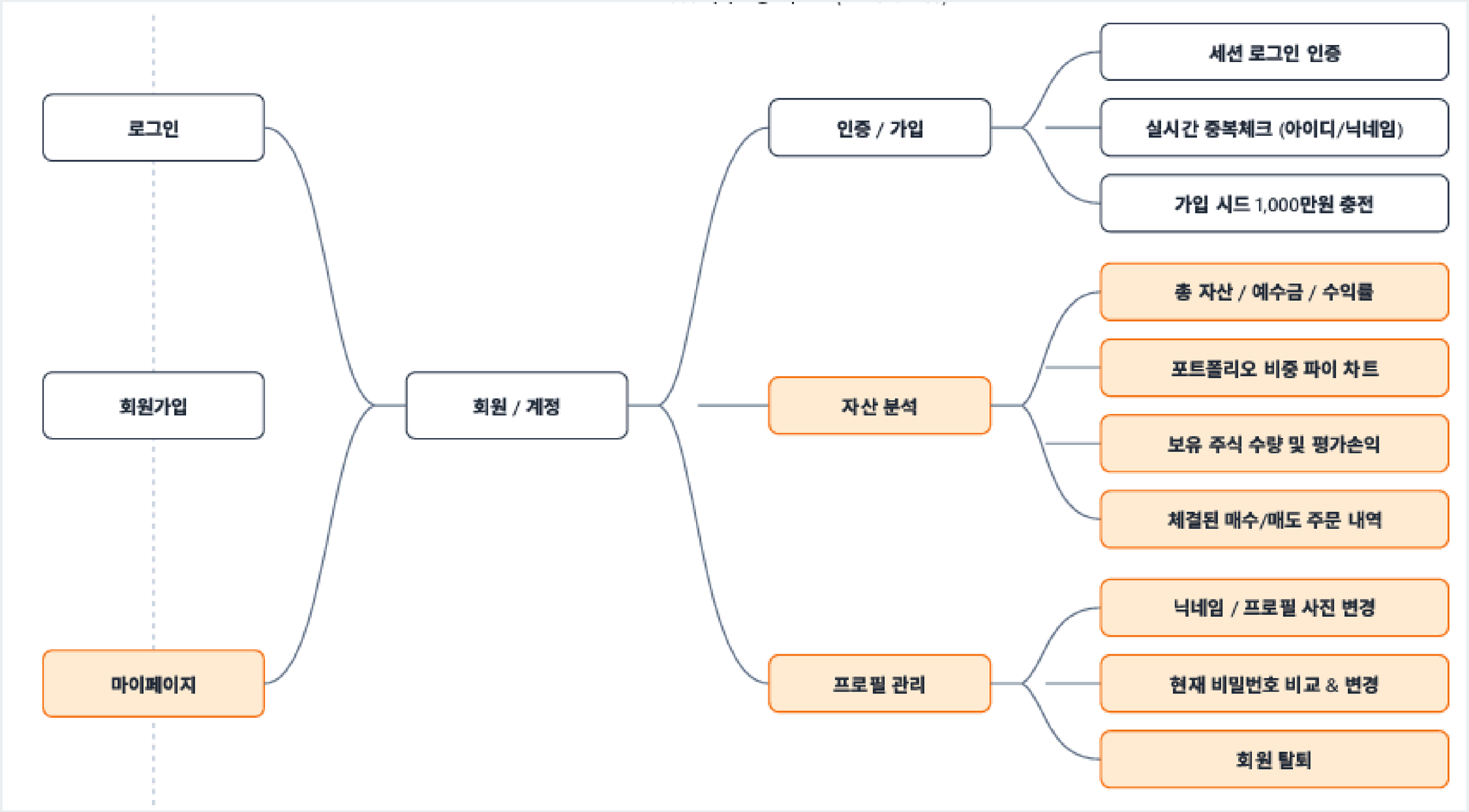
메뉴트리


1st depth
2nd depth
3rd depth
4th depth
메인 홈
메인 대시보드
시장 지수
코스피 종합지수 차트
인기 종목
실시간 인기종목 TOP 10
증시 뉴스
주식 뉴스 TOP 5
커뮤니티
커뮤니티 인기글 TOP 5
실시간 종목
종목 검색
모의투자 주문
가상 거래소
종목 탐색
순위 페이징 목록
종목검색
차트 / 시세
종목 상세 시세 (현재가/전일비)
1분봉 캔들차트 (SSE 스트림)
주식 주문
매수 / 매도
지정가 / 시장가 옵션 설정
주문 수량 계산 및 체결

메뉴트리


증시 뉴스
뉴스 센터
게시판 목록
게시글 작성
커뮤니티
목록 / 검색
게시글 상세
글 작성 / 수정
질문글 비동기 페이징 목록
조건별 검색 (제목/작성자)
본문 확인 & 첨부파일 다운
게시글 수정 / 삭제 (본인)
댓글 목록 비동기 조회
댓글 작성 및 본인 댓글 삭제
제목 / 내용 입력
다중 파일 첨부 및 교체

메뉴트리


로그인
회원가입
마이페이지
회원 / 계정
인증 / 가입
세션 로그인 인증
실시간 중복체크 (아이디/닉네임)
가입 시드 1,000만원 충전
자산 분석
총 자산 / 예수금 / 수익률
포트폴리오 비중 파이 차트
보유 주식 수량 및 평가손익
체결된 매수/매도 주문 내역
프로필 관리
닉네임 / 프로필 사진 변경
현재 비밀번호 비교 & 변경
회원 탈퇴

T_SECTOR - 주식 업종 저장 테이블

Table Specification						
시스템/서비스	Frade					
작성자	김승민					
작성일	2026.08.25					
프로젝트명	Frade					
dbms	OracleSQL					
db name	Frade_DB					
schema name	public					
table name	T_SECTOR					
테이블명	주식 업종					
상세설명	주식 업종과 업종에 대한 NUMBER 테이블					

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	SECTOR_NUM		NUMBER	2	PK	NOT NULL		업종 번호			
2	SECTOR_NAME		VARCHAR2	100		NOT NULL		업종			

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_SECTOR	PK	Unique	SC_NUM

T_STOCK - 주식 기본 저장 테이블

Table Specification						
시스템/서비스	Frade					
작성자	김승민					
작성일	2026.08.25					
프로젝트명	Frade					
dbms	OracleSQL					
db name	Frade_DB					
schema name	public					
table name	T_STOCK					
테이블명	주식 정보 테이블					
상세설명	주식 정보와 상태 테이블					
초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기	
	건수	주기				
-	-	-	-	10년	1년	

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	STOCK_CODE		VARCHAR2	6	PK	NOT NULL		종목 코드			
2	STOCK_NAME		VARCHAR2	60		NOT NULL		종목 이름			
3	SECTOR_NUM		NUMBER	2		NOT NULL		업종 번호	T_SECTOR		
4	STOCK_STATUS		NUMBER	1		NOT NULL		종목 상태			0:FALSE 1:TRUE(0:거래불가 1:거래가능)
5	PREV_DAY_CLOSE_PRICE		NUMBER	9		NOT NULL		전일 종가		PREV_DAY_CLOSE_PRICE > 0	

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_STOCK	PK	Unique	STOCK_CODE
2	IDX_T_STOCK_SECTOR	INDEX		SC_NUM

T_STOCK_PRICE - 주식 분봉 정보 저장 테이블

Table Specification											
시스템/서비스	Frade										
작성자	김승민										
작성일	2026.08.25										
프로젝트명	Frade										
dbms	OracleSQL										
db name	Frade_DB										
schema name	public										
table name	T_STOCK_PRICE										
테이블명	주가 정보 테이블										
상세설명	종목의 1분봉당 정보 저장 테이블										

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	STOCK_CODE		VARCHAR2	6	PK,FK	NOT NULL		종목 코드	T_STOCK		
2	DATE_TIME		DATE		PK	NOT NULL	SYSDATE	데이터 기준 일시			
3	PRICE_OPEN		NUMBER	9		NOT NULL		거래 시작가		PRICE_OPEN > 0	
4	PRICE_OPEN_HIGH		NUMBER	9		NOT NULL		고가		PRICE_OPEN_HIGH > 0	
5	PRICE_OPEN_LOW		NUMBER	9		NOT NULL		저가		PRICE_OPEN_LOW > 0	
6	PRICE_OPEN_CLOSE		NUMBER	9		NOT NULL		시장 종가		PRICE_OPEN_CLOSE > 0	
7	VOLUME		NUMBER	18		NOT NULL	0	매수 거래량		VOLUME_BUY >= 0	

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_STOCK_PRICE	PK	Unique	STOCK_CODE, DATE_TIME

T_USER - 유저 데이터 저장 테이블

Table Specification	
시스템/서비스	Frade
작성자	김승민
작성일	2026.08.25
프로젝트명	Frade
dbms	OracleSQL
db name	Frade_DB
schema name	public
table name	T_USER
테이블명	유저 데이터 테이블
상세설명	유저 전체 정보 데이터 테이블

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	USER_NUM		NUMBER	9	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	유저 번호			
2	USER_ID		VARCHAR2	16		NOT NULL		유저 아이디			
3	USER_NICK		VARCHAR2	48		NOT NULL		유저 닉네임			
4	USER_EMAIL		VARCHAR2	320		NOT NULL		유저 이메일			
5	USER_PW		VARCHAR2	100		NOT NULL		유저 비밀번호			
6	USER_REGISTED_DATE		DATE			NOT NULL	SYSDATE	유저 가입 날짜			
7	USER_PORTFOLIO_IS_PUBLIC		NUMBER	1		NOT NULL	0	포트폴리오 공개여부(상태)			0:FALSE 1:TRUE
8	USER_PHOTO		VARCHAR2	14				유저 프로필사진			
9	USER_IS_DELETED		NUMBER	1				탈퇴여부(상태)			1:TRUE NULL:FALSE

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_USER	PK	Unique	U_NUM
2	UQ_T_USER_ID	INDEX	Unique	U_ID
3	UQ_T_USER_NICK	INDEX	Unique	U_NICK
4	UQ_T_USER_EMAIL	INDEX	Unique	U_EMAIL

T_CASH - 유저 현금 정보 저장 테이블

Table Specification											
시스템/서비스	Frade										
작성자	김승민										
작성일	2026.08.26										
프로젝트명	Frade										
dbms	OracleSQL										
db name	Frade_DB										
schema name	public										
table name	T_CASH										
테이블명	캐시 테이블										
상세설명	유저 보유 시드머니 테이블										

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	U_NUM		NUMBER	9	PK	NOT NULL		유저 식별번호	T_USER		
2	CASH		NUMBER	18		NOT NULL	10000000	보유 예치금		CASH > 0	
3	MARGIN		NUMBER	18		NOT NULL	0	증거금		CASH >= MARGIN >= 0	

— 지정가 거래시의 보증금 저장 컬럼이 필요하여 추가

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_CASH	PK	Unique	U_NUM

T_CATEGORY - 게시판 카테고리 식별 테이블

Table Specification											
시스템/서비스	Frade										
작성자	김승민										
작성일	2026.08.25										
프로젝트명	Frade										
dbms	OracleSQL										
db name	Frade_DB										
schema name	public										
table name	T_CATEGORY										
테이블명	게시판 카테고리 테이블										
상세설명	게시판 카테고리 이름 및 식별 NUMBER 테이블										

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	POST_CATEGORY_NUM		NUMBER	1	PK	NOT NULL		카테고리 식별번호			
2	POST_CATEGORY_NAME		VARCHAR2	30		NOT NULL		카테고리 이름			

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_CATEGORY	PK	Unique	P_CATEGORY_NUM

T_POST - 게시글 정보 저장 테이블

Table Specification	
시스템/서비스	Frade
작성자	김승민
작성일	2026.08.25
프로젝트명	Frade
dbms	OracleSQL
db name	Frade_DB
schema name	public
table name	T_POST
테이블명	게시글 테이블
상세설명	게시글과 필수로 들어가야하는 정보 포함 테이블

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	**POST_NUM**		**NUMBER**	**18**	**PK**	**NOT NULL**	**AUTO-INCREMENT**	**게시글 식별번호**			
2	USER_NUM		NUMBER	9	FK	NOT NULL		작성자 식별번호	T_USER		
3	POST_CATEGORY_NUM		NUMBER	1	FK	NOT NULL		카테고리 식별번호	T_CATEGORY		
4	SECTOR_NUM		NUMBER	2	FK			업종 식별번호	T_SECTOR		
5	POST_TITLE		VARCHAR2	90		NOT NULL		내용			
6	POST_CONTENT		VARCHAR2	4000		NOT NULL		댓글			
7	POST_VIEW_CNT		NUMBER	9		NOT NULL	0	조회수			
8	POST_LIKE_CNT		NUMBER	8		NOT NULL	0	좋아요 수			
9	POST_POSTED_DATE		DATE			NOT NULL	SYSDATE	작성일			
10	POST_UPDATED_DATE		DATE					수정일			
11	POST_TRADE_NUM1		NUMBER	18	FK			거래일지 식별번호1	T_HISTORY		
12	POST_TRADE_NUM2		NUMBER	18	FK			거래일지 식별번호2	T_HISTORY		
13	POST_TRADE_NUM3		NUMBER	18	FK			거래일지 식별번호3	T_HISTORY		
14	POST_FILES		DATE	100				첨부파일			
15	POST_IS_PUBLIC		NUMBER	1		NOT NULL	1	게시글 공개여부			0:FALSE1:TRUE

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_POST	PK	Unique	P_NUM
2	IDX_T_POST_USER_DATE	INDEX		U_NUM, P_POSTED_DATE
3	IDX_T_POST_CATEGORY_DATE	INDEX		P_CATEGORY_NUM, P_POSTED_DATE
4	IDX_T_POST_SECTOR_DATE	INDEX		SC_NUM, POSTED_DATE

T_COMMENT - 게시글 댓글 저장 테이블

Table Specification											
시스템/서비스	Frade										
작성자	김승민										
작성일	2026.08.25										
프로젝트명	Frade										
dbms	OracleSQL										
db name	Frade_DB										
schema name	public										
table name	T_COMMENT										
테이블명	댓글 테이블										
상세설명	댓글 정보 저장 테이블										

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	**COMMENT_NUM**		**NUMBER**	**18**	**PK**	**NOT NULL**	**AUTO-INCREMENT**	**댓글 식별번호**			
2	POST_NUM		NUMBER	18	FK	NOT NULL		게시글 식별번호	T_POST		
3	USER_NUM		NUMBER	9	FK	NOT NULL		작성자 식별번호	T_USER		
4	COMMENT_CONTENT		VARCHAR2	300		NOT NULL		댓글 내용			
5	COMMENT_DATE		DATE			NOT NULL	sysdate	작성일자			
6	COMMENT_UPDATED_DATE		DATE					수정 여부			

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_COMMENT	PK	Unique	C_NUM
2	IDX_T_COMMENT_POSTNUMBER_DATE	INDEX		P_NUM, C_DATE
3	IDX_T_COMMENT_USER_DATE	INDEX		U_NUM, C_DATE

T_PORTFOLIO - 유저 포트폴리오(보유 종목) 테이블

Table Specification					
시스템/서비스	Frade				
작성자	김승민				
작성일	2026.08.25				
프로젝트명	Frade				
dbms	OracleSQL				
db name	Frade_DB				
schema name	public				
table name	T_PORTFOLIO				
테이블명	포트폴리오 테이블				
상세설명	유저가 보유한 종목과 수량, 당시 체결가 포함 테이블				
초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	USER_NUM		NUMBER	8	PK,FK	NOT NULL		유저 식별번호	T_USER		
2	STOCK_CODE		VARCHAR2	6	PK,FK	NOT NULL		종목 코드	T_STOCK		
3	USER_STOCK_CNT		NUMBER	8		NOT NULL		보유 종목 수량		USER_STOCK_CNT >= 0	
4	USER_BUY_COST		NUMBER	18		NOT NULL		거래 당시 체결가		USER_BUY_COST >= 0	

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_PORTFOLIO	PK	Unique	U_NUM, STOCK_CODE

T_HISTORY - 거래기록 저장 테이블

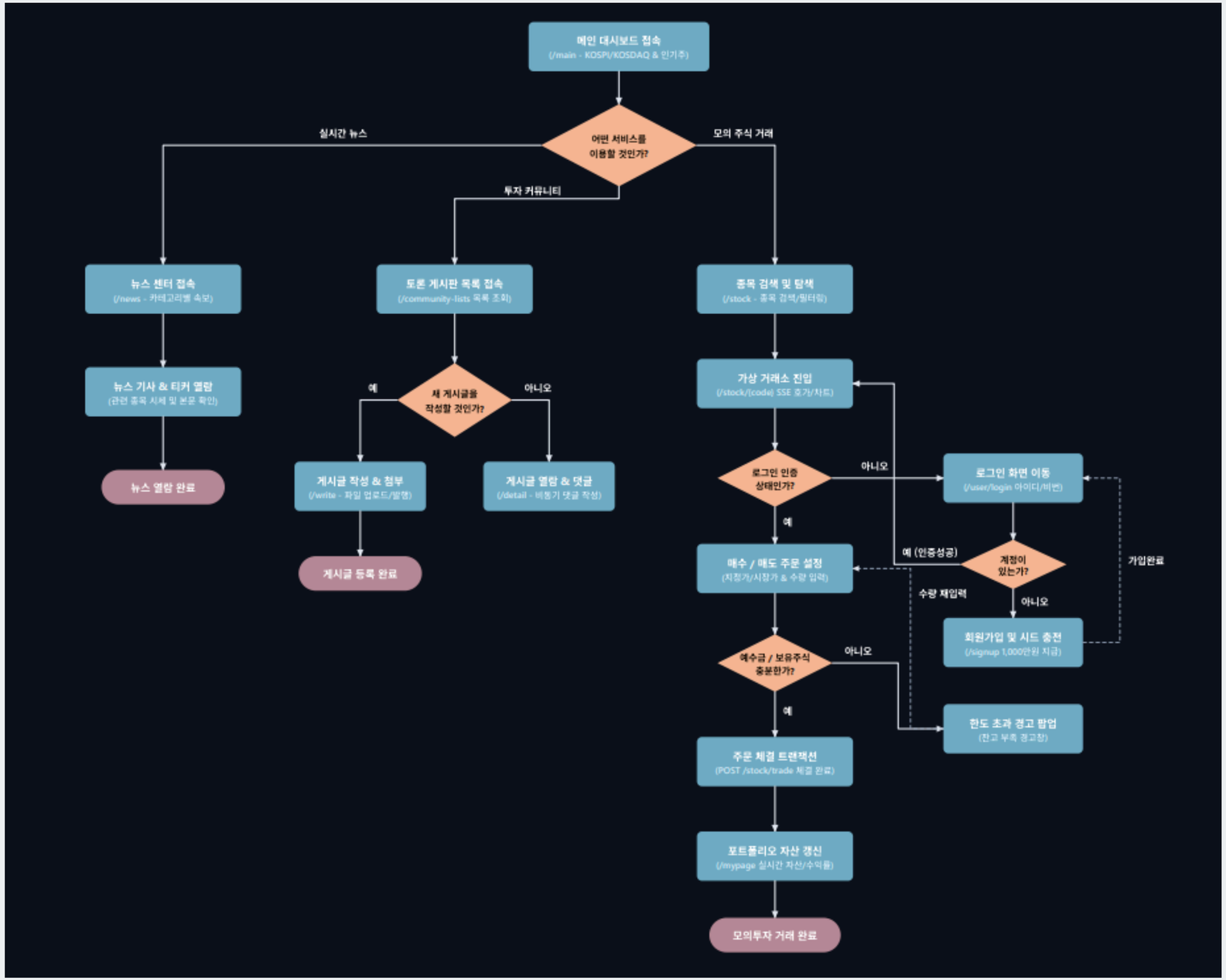
Table Specification											
시스템/서비스	Frade										
작성자	김승민										
작성일	2026.08.25										
프로젝트명	Frade										
dbms	OracleSQL										
db name	Frade_DB										
schema name	public										
table name	T_HISTORY										
테이블명	거래 내역 테이블										
상세설명	거내 내역 상세 정보 저장 테이블										

초기 예상 건수	증가 예상 건수		최대 예상 건수	data 보존 기간	data 백업 주기
	건수	주기			
-	-	-	-	10년	1년

no	column name	컬럼명	type	length	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	제약조건	비고
1	**TRADE_NUM**		**NUMBER**	**18**	**PK**	**NOT NULL**	**AUTO-INCREMENT**	**거래내역 식별번호**			
2	USER_NUM		NUMBER	9	FK	NOT NULL		유저 식별번호	T_USER		
3	STOCK_CODE		VARCHAR2	6	FK	NOT NULL		종목 코드	T_STOCK		
4	TRADE_PRICE		NUMBER	9		NOT NULL		체결 가격		TRADE_PRICE > 0	
5	TRADE_CNT		NUMBER	9		NOT NULL		체결 수량		TRADE_CNT <> 0	
6	TRADE_DATE		DATE			NOT NULL	sysdate	체결 일시			

no	Index name	Index type	Unique	구성 컬럼
1	PK_T_HISTORY	PK	Unique	TR_NUM
2	IDX_T_HISTORY_USER_DATE	INDEX		U_NUM, TR_DATE

플로우 차트


메인 대시보드 접속
(/main - KOSPI/KOSDAQ & 인기주)
어떤 서비스를
이용할 것인가?
실시간 뉴스
투자 커뮤니티
모의 주식 거래
뉴스 센터 접속
(/news - 카테고리별 속보)
뉴스 기사 & 티커 열람
(관련 종목 시세 및 본문 확인)
뉴스 열람 완료
토론 게시판 목록 접속
(/community-lists 목록 조회)
새 게시글을
작성할 것인가?
예
아니오
게시글 작성 & 첨부
(/write - 파일 업로드/발행)
게시글 등록 완료
게시글 열람 & 댓글
(/detail - 비정기 댓글 작성)
종목 검색 및 탐색
(/stock - 종목 검색/필터링)
가상 거래소 진입
(/stock/{code} SSE 호가/차트)
로그인 인증
상태인가?
아니오
로그인 화면 이동
(/user/login 아이디/비번)
예
매수 / 매도 주문 설정
(지정가/시장가 & 수량 입력)
예 (인증성공)
계정이
있는가?
수량 재입력
아니오
가입완료
회원가입 및 시드 충전
(/signup 1,000만원 지급)
예수금 / 보유주식
충분한가?
아니오
예
한도 초과 경고 팝업
(잔고 부족 경고창)
주문 체결 트랜잭션
(POST /stock/trade 체결 완료)
포트폴리오 자산 갱신
(/mypage 실시간 자산/수익률)
모의투자 거래 완료

플로우차트 (예시)

No	대분류	중분류	소분류	내용	비고
1	공통(GNB)	로고	홈 이동	Frade 상단 좌측 로고 클릭 시 메인 대시보드(/main)로 정상 이동하는지 확인	
2		메뉴 링크	화면 이동	[트레이딩], [뉴스], [커뮤니티], [랭킹] 메뉴 클릭 시 해당 URL로 정확히 이동하는지 확인 : /stock, /news, /community-lists, /ranking	
3		인증 영역	비로그인 상태	비로그인 상태일 때 [로그인], [회원가입] 링크가 노출되는지 확인 : 클릭 시 각각 /user/login, /user/signup으로 이동	
4		인증 영역	로그인 상태	로그인 완료 후 [마이페이지], [로그아웃] 링크 및 프로필 사진/닉네임이 정상 노출되는지 확인	
5		프로필 박스	프로필 이미지	- 프로필 이미지가 등록된 경우 해당 이미지 원형 노출 확인 - 미등록 시 Default_profile.png 기본 이미지로 노출되는지 확인	
6		인증 영역	로그아웃 기능	[로그아웃] 버튼 클릭 시 세션이 무효화되고 메인 페이지(/)로 리다이렉트되는지 확인	
8	메인화면	인기 종목 TOP 10	종목 정보	각 종목의 종목명, 종목코드, 소속 섹터, 현재가가 3자리 콤마(#,##0원) 포맷으로 정상 출력되는지 확인	
9		인기 종목 TOP 10	등락률 컬러	- 상승 종목: 빨간색 텍스트 및 ▲ +N.NN% 기호 표기 확인 - 하락 종목: 파란색 텍스트 및 ▼ -N.NN% 기호 표기 확인 - 보합 종목: 기본 회색 텍스트 및 0.00% 표기 확인	
10		인기 종목 TOP 10	종목 클릭	특정 종목 카드 클릭 시 해당 종목의 상세 거래 페이지(/stock/{stockCode})로 이동하는지 확인	
11		인기 종목 TOP 10	더보기 클릭	상단 [더보기] 링크 클릭 시 전체 주식 리스트 페이지(/stock)로 이동하는지 확인	
12		KOSPI 종합지수	차트 렌더링	메인 화면 중앙의 KOSPI 타임라인 차트가 ApexCharts 캔들스틱/라인으로 정상 렌더링되는지 확인	
13		주식뉴스 TOP 5	뉴스 목록 노출	주요 경제/주식 뉴스 1~5위가 순위 뱃지, 뉴스 제목, 언론사명, 시간 경과, 카테고리 태그와 함께 노출되는지 확인	
14		주식뉴스 TOP 5	더보기 클릭	주식뉴스 카드 우측 상단 [더보기] 클릭 시 뉴스 전체 페이지(/news)로 이동하는지 확인	
15		커뮤니티 인기글	인기글 노출	커뮤니티 인기글 Top 5가 랭킹 번호, 글 제목, 작성자, 작성일시, 조회수, 추천수와 함께 노출되는지 확인	
16		커뮤니티 인기글	글 상세 이동	특정 게시글 클릭 시 해당 게시글 상세 페이지(/community-lists/detail?postNum=...)로 이동하는지 확인	
17		커뮤니티 인기글	더보기 클릭	인기글 카드 우측 상단 [더보기] 클릭 시 커뮤니티 전체 목록(/community-lists)으로 이동하는지 확인	
18		회원가입	뒤로가기 버튼	회원가입 상단 좌측 [< 홈으로] 버튼 클릭 시 메인(/main)으로 정상 이동하는지 확인	
19		회원가입	아이디 입력	아이디 형식 검증 (6~16자 영문/숫자만 허용) : 미충족 시 에러 메시지 노출 및 비정상 입력 방지	

시연

http://192.168.0.11:8090

경험한 문제점과 해결방안

김승민

문제점

프로젝트에 진행하며 동일한 파일을 여러 사람이 동시에 수정하는 상황이 자주 발생했다. 이 과정에서 merge시 충돌이 날 일이 자주 발생했고, 기술팀장에게 코드 병합 및 충돌 해결 업무가 추가 발생되는 경우가 많았다. 이로 인해 단순한 코드 통합 작업에 불필요한 시간이 소요됐다.

해결방안

이러한 문제를 줄이기 위해서는 작업을 시작하기 전과 Push하기 전에 상위 브랜치의 최신 변경사항을 확인하고 pull해 자신의 로컬 브랜치를 최신화 해야한다. 특히 공통 파일이나 여러 기능에서 함께 사용하는 파일을 수정하는 경우 최신 코드를 기준으로 작업해야한다..

경험한 문제점과 해결방안

류현우

문제점

프로젝트 진행 중 각 팀원이 기능을 나누어 개발하면서 Merge 과정에서 코드 중복이나 화면 구조 변경이 발생했고, 프로필 이미지 경로 불일치와 회원정보 수정 후 세션 정보가 바로 갱신되지 않는 문제도 발생했었다..

해결방안

Git 브랜치를 기능별로 관리하고 Merge 후 변경된 코드를 직접 비교하여 중복 및 충돌 부분을 정리하고, 프로필 이미지 저장 경로와 웹 접근 경로를 통일하고, 프로필 수정 성공시 세션 정보를 다시 저장하도록 수정해야한다..!

경험한 문제점과 해결방안

최범규

문제점

프로젝트에 진행하며 동일한 파일을 여러 사람이 동시에 수정하는 상황이 자주 발생했다. 이 과정에서 merge시 충돌이 날 일이 자주 발생했고, 기술팀장에게 코드 병합 및 충돌 해결 업무가 추가 발생되는 경우가 많았다. 이로 인해 단순한 코드 통합 작업에 불필요한 시간이 소요됐다.

해결방안

이러한 문제를 줄이기 위해서는 작업을 시작하기 전과 Push하기 전에 상위 브랜치의 최신 변경사항을 확인하고 pull해 자신의 로컬 브랜치를 최신화 해야한다. 특히 공통 파일이나 여러 기능에서 함께 사용하는 파일을 수정하는 경우 최신 코드를 기준으로 작업해야한다..

경험한 문제점과 해결방안

이준하

문제점

프론트엔드와 데이터베이스를 연동하는 과정에서 ORA-01400, ORA-02291 같은 무결성 제약조건 에러와 DB 락(Lock)으로 인한 무한 로딩 현상을 겪었습니다.

해결방안

이를 해결하기 위해 HTML에서 넘어오는 전송 값과 DB 테이블(t_category, t_user)의 외래키 데이터를 정확히 일치시키는 동기화 작업을 진행했습니다. 또한, DB 툴에서 직접 데이터를 조작할 때 수동으로 COMMIT을 처리해야 한다는 점을 짚어내며 데이터베이스의 트랜잭션 흐름을 체계적으로 이해할 수 있었습니다

경험한 문제점과 해결방안

조예나

문제점

프로젝트를 진행하면서 팀원들과의 merge 충돌이 자주 일어났고 실시간 인기 종목의 등락률 변동이 바로 반영되지 않은 것과 kospi 그래프가 출력이 되지 않는 문제점이 있었다

해결방안

이러한 문제를 해결하기 위해 먼저 작업 시작 전과 Push 전에 상위 브랜치의 변경사항을 확인하고 pull을 받아 로컬 브랜치를 최신화함으로써 merge 충돌을 방지했고 실시간 인기 종목의 등락률이 정상적으로 반영되도록 상태 관리 구조를 보완하였으며
KOSPI 그래프의 경우 라이브러리 컨테이너 크기 등의 문제점을 파악하고 그래프가 그려지는 부모 요소를 재점검 및 수정하여 정상적으로 화면에 출력되도록 해결했다!

추후보완사항

랭킹 페이지
뉴스 페이지
실제 거래 로직

느낌점과 팀원 평가

이준하
팀장으로서 프로젝트의 전체 일정을 조율하고 팀원들과 소통하는 부분에서 협업 하는 느낌을 받았고 코딩 말고도 다양한 경험을 할 수 있는 시간이었습니다.

최범규
입력하시오.

조예나
완벽하게 완성된게 아니라 조금 아쉽지만 다양한 경험을
쌓을 수 있어서 좋았습니다

김승민
프로젝트를 시작하며 주제를 선정할 때에는 이거 할만하겠는데? 라는 오만한 생각을 가졌는데 아직 모르는게 너무나 많아 기술팀장에게 의존하는 일이 많아져 아쉬웠지만 기간 대비 최종결과에는 만족합니다.

류현우
시간이 조금 더 있더라면 조금더 잘 만들 수 있을 을 탠데 아쉬웠고,
팀원들과 협업하며 다양한 경험을 쌓을 수 있어 좋았습니다.

Q & A

THANK YOU

벌꿀오소리협회